คอมพิวเตอร์โอลิมปิก สอวน. · ค่าย 1 · แบบฝึกหัดรายเรื่อง

เรื่องที่ 8 simulation และปฏิทิน

จำนวนข้อ
20 ข้อ (ข้อละ 100 คะแนน)

ลำดับข้อ
เรียงจากง่ายไปยาก

ตรวจด้วย
`judge` ในโฟลเดอร์ `Topic_8`

ข้อ	ชื่อโจทย์		ระดับ	คะแนน
1	เวลาถึงปลายทาง	Arrival Time	★	100
2	ลิฟต์ส่งของ	Freight Elevator	★	100
3	ไฟจราจร	Traffic Light	★	100
4	ถังเก็บน้ำฝน	Rainwater Tank	★	100
5	บันไดงู	Snakes and Ladders	★	100
6	วันครบกำหนดคืนหนังสือ	Library Due Date	★	100
7	จองที่นั่งติดกัน	Booking Seats Together	★	100
8	ปฏิทินต่างดาว	Alien Calendar	★★	100
9	ค่าโทรศัพท์	Phone Bill	★★	100
10	game ไพ่สองกอง	Two-Pile Card Game	★★	100
11	ของเข้าก่อนออกก่อน	First In, First Out	★★	100
12	เที่ยวบินข้ามเขตเวลา	Flights Across Time Zones	★★	100
13	domino ล้ม	Falling Dominoes	★★	100
14	บัตรโดยสารต่อรถ	Transfer Fares	★★	100
15	รถรับส่งวนรอบ	Loop Shuttle Bus	★★	100
16	ผลัดกันใช้ CPU	Round-Robin CPU	★★	100
17	หลอดไฟวงกลม	Ring of Lamps	★★★	100
18	วันศุกร์ที่ 13	Friday the 13th	★★★	100
19	ตัวต่อตกลงมา	Falling Pieces	★★★	100
20	มดบนกิ่งไม้	Ants on a Branch	★★★	100

เรื่องนี้ฝึกอะไร
การทำตามกติกาทีละขั้นอย่างแม่นยำ วัน เดือน ปี เวลา และการคิดเงินตามเงื่อนไข

คำแนะนำ

- ทำตามลำดับ ข้อแรก ๆ ฝึกเครื่องมือพื้นฐานของเรื่องนี้ ข้อท้าย ๆ ต้องคิดหาข้อสังเกตเพิ่ม
- อ่านโจทย์ให้ครบ ลองทำตัวอย่างด้วยมือ 1 ชุด และรันโปรแกรมกับตัวอย่าง **ทุกชุด** ก่อนส่งตรวจ
- เขียนคำตอบลงไฟล์ `1.cpp` … `20.cpp` ในโฟลเดอร์ `Topic_8` แล้วตรวจด้วย `python3 ../Judge/judge.py` (ตรวจทีละข้อ: `python3 ../Judge/judge.py 3.cpp` หรือกด Ctrl+Shift+B ใน VS Code)
- ได้ไม่ถึง 100 ให้ดูชุดทดสอบที่ผิด แล้วคิดว่ากรณีไหนที่โปรแกรมยังไม่ได้คิดถึง ก่อนจะแก้

ข้อ 1

เวลาถึงปลายทาง

Arrival Time

★ ง่าย

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 64 MB

นาฬิกาที่ใช้ในข้อนี้เป็นแบบ 24 ชั่วโมง เขียนในรูป `HH:MM:SS` (ชั่วโมง นาที วินาที อย่างละสองหลัก) เวลาในหนึ่งวันมีตั้งแต่ `00:00:00` ถึง `23:59:59` และหนึ่งวันยาว 24 ชั่วโมง

ยานสำรวจลำหนึ่งออกเดินทางในวันที่ 0 เวลา T การเดินทางแบ่งเป็น N ช่วงต่อกันโดยไม่มีการหยุดพัก ช่วงที่ i ใช้เวลา h_i ชั่วโมง m_i นาที s_i วินาที จงหาว่ายานจะถึงปลายทางในวันที่เท่าใด และนาฬิกาบอกเวลาใด (วันถัดจากวันที่ 0 คือวันที่ 1 ถัดไปคือวันที่ 2 เป็นเช่นนี้ไปเรื่อย ๆ)

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกเป็นเวลาออกเดินทาง T ในรูป `HH:MM:SS`

บรรทัดที่สองเป็นจำนวนเต็ม N

อีก N บรรทัด บรรทัดที่ i เป็นเวลาของช่วงที่ i ในรูป `h:MM:SS` คือจำนวนเต็ม h_i (ไม่เติมศูนย์ข้างหน้า) ตามด้วย `:` นาที m_i สองหลัก `:` และวินาที s_i สองหลัก

ข้อมูลส่งออก

บรรทัดแรกเป็นเวลาที่ถึงปลายทางในรูป `HH:MM:SS`

บรรทัดที่สองเป็นหมายเลขวันที่ถึงปลายทาง

ข้อจำกัด

- $1 \le N \le 10\,000$
- $0 \le h_i \le 1\,000\,000$ และ $0 \le m_i, s_i \le 59$

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลนำเข้า
```
22:30:00
2
1:00:00
0:45:30
```

ข้อมูลส่งออก
```
00:15:30
1
```

ตัวอย่างที่ 2

ข้อมูลนำเข้า
```
20:00:00
2
2:30:00
1:29:59
```

ข้อมูลส่งออก
```
23:59:59
0
```

ตัวอย่างที่ 3

ข้อมูลนำเข้า
```
23:59:59
1
0:00:01
```

ข้อมูลส่งออก
```
00:00:00
1
```

ตัวอย่างที่ 4

ข้อมูลนำเข้า
```
07:15:40
3
50:00:00
0:44:20
0:00:00
```

ข้อมูลส่งออก
```
10:00:00
2
```

ตัวอย่างที่ 5

ข้อมูลนำเข้า
```
00:00:00
3
24:00:00
47:59:59
0:00:01
```

ข้อมูลส่งออก
```
00:00:00
3
```

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: ออกเดินทาง `22:30:00` รวมเวลาเดินทาง 1 ชั่วโมง 45 นาที 30 วินาที จึงถึงเวลา `00:15:30` ของวันที่ 1

ตัวอย่างที่ 2: รวมเวลาเดินทาง 3 ชั่วโมง 59 นาที 59 วินาที ถึงเวลา `23:59:59` ของวันที่ 0 ซึ่งยังเป็นวันเดียวกัน

ข้อ 2

ลิฟต์ส่งของ

Freight Elevator

★ ง่าย

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 64 MB

อาคารหลังหนึ่งมีชั้นหมายเลข 1 ถึง F และมีลิฟต์ส่งของหนึ่งตัว ซึ่งอยู่ที่ชั้น 1 เมื่อเวลา 0 ลิฟต์ใช้เวลา U วินาทีต่อการขึ้นหนึ่งชั้น ใช้เวลา D วินาทีต่อการลงหนึ่งชั้น และทุกครั้งที่ลิฟต์ **จอด** (เปิดประตู รับหรือส่งของ แล้วปิดประตู) จะใช้เวลา S วินาที

มีคำขอส่งของ N รายการ ลิฟต์ทำทีละรายการตามลำดับที่ให้มา คำขอที่ i คือ “รับของที่ชั้น a_i ไปส่งที่ชั้น b_i” ลิฟต์จะทำดังนี้

1. เคลื่อนจากชั้นปัจจุบันไปชั้น a_i (ถ้าอยู่ชั้น a_i อยู่แล้วก็ไม่ต้องเคลื่อน) แล้วจอดที่ชั้น a_i หนึ่งครั้ง
2. เคลื่อนจากชั้น a_i ไปชั้น b_i แล้วจอดที่ชั้น b_i หนึ่งครั้ง

จงหาเวลาที่ลิฟต์ทำคำขอทั้งหมดเสร็จ และชั้นที่ลิฟต์จอดบ่อยที่สุด

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกมีจำนวนเต็ม F, N, U, D, S คั่นด้วยช่องว่าง

อีก N บรรทัด บรรทัดที่ i มีจำนวนเต็ม a_i และ b_i คั่นด้วยช่องว่าง

ข้อมูลส่งออก

บรรทัดแรกเป็นเวลา (วินาที) ที่ลิฟต์ทำคำขอทั้งหมดเสร็จ

บรรทัดที่สองเป็นหมายเลขชั้นที่ลิฟต์จอดบ่อยที่สุด และจำนวนครั้งที่จอดที่ชั้นนั้น คั่นด้วยช่องว่าง ถ้ามีหลายชั้นที่จอดบ่อยที่สุดเท่ากัน ให้ตอบชั้นที่มีหมายเลขน้อยที่สุด

ข้อจำกัด

- $2 \le F \le 1\,000\,000$
- $1 \le N \le 100\,000$
- $1 \le U, D, S \le 1\,000$
- $1 \le a_i, b_i \le F$ และ $a_i \ne b_i$

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลนำเข้า
```
6 2 2 3 5
3 5
2 1
```

ข้อมูลส่งออก
```
40
1 1
```

ตัวอย่างที่ 2

ข้อมูลนำเข้า
```
4 2 1 1 10
1 2
2 4
```

ข้อมูลส่งออก
```
43
2 2
```

ตัวอย่างที่ 3

ข้อมูลนำเข้า
```
10 1 7 2 3
10 1
```

ข้อมูลส่งออก
```
87
1 1
```

ตัวอย่างที่ 4

ข้อมูลนำเข้า
```
5 3 3 3 1
2 4
4 2
3 5
```

ข้อมูลส่งออก
```
30
2 2
```

ตัวอย่างที่ 5

ข้อมูลนำเข้า
```
8 3 1 2 4
5 3
3 5
5 3
```

ข้อมูลส่งออก
```
38
3 3
```

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: ขึ้น 2 ชั้นไปชั้น 3 (4 วินาที) จอด (5) ขึ้นไปชั้น 5 (4) จอด (5) แล้วลงไปชั้น 2 (9) จอด (5) ลงไปชั้น 1 (3) จอด (5) รวม 40 วินาที ชั้น $1, 2, 3, 5$ ถูกจอดชั้นละครั้ง จึงตอบชั้น 1

ตัวอย่างที่ 2: คำขอแรกลิฟต์อยู่ชั้น 1 แล้วจึงจอดทันที คำขอที่สองลิฟต์อยู่ชั้น 2 แล้วก็จอดทันทีเช่นกัน ชั้น 2 ถูกจอด 2 ครั้ง

ข้อ 3

ไฟจราจร

Traffic Light

★ ง่าย

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 64 MB

ไฟจราจรที่สี่แยกแห่งหนึ่งเปลี่ยนสีวนซ้ำเป็นรอบ แต่ละรอบเป็นไฟเขียว G วินาที ตามด้วยไฟเหลือง Y วินาที แล้วไฟแดง R วินาที จากนั้นเริ่มรอบใหม่ด้วยไฟเขียวอีกครั้ง (Y อาจเป็น 0 ซึ่งหมายความว่าไม่มีไฟเหลืองเลย)

ที่เวลา 0 ไฟเพิ่งเปลี่ยนเป็นสีเขียวพอดี กล่าวคือในรอบแรก ไฟเป็นสีเขียวตลอดช่วงเวลา $0 \le t < G$ เป็นสีเหลืองตลอดช่วง $G \le t < G + Y$ และเป็นสีแดงตลอดช่วง $G + Y \le t < G + Y + R$

มีคำถาม Q ข้อ แต่ละข้อถามว่าที่เวลา t ไฟเป็นสีอะไร และอีกกี่วินาทีไฟจึงจะเปลี่ยนเป็นสีถัดไป

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกมีจำนวนเต็ม G, Y, R คั่นด้วยช่องว่าง

บรรทัดที่สองมีจำนวนเต็ม Q

อีก Q บรรทัด แต่ละบรรทัดมีจำนวนเต็ม t หนึ่งตัว

ข้อมูลส่งออก

Q บรรทัด ตอบคำถามตามลำดับ บรรทัดหนึ่งมีชื่อสี (`GREEN` , `YELLOW` หรือ `RED`) ที่เวลา t และจำนวนวินาที k ที่น้อยที่สุดซึ่ง $k \ge 1$ และที่เวลา $t + k$ ไฟเป็นสีอื่นจากที่เวลา t คั่นด้วยช่องว่าง

ข้อจำกัด

- $1 \le G, R \le 10^9$ และ $0 \le Y \le 10^9$
- $1 \le Q \le 100\,000$
- $0 \le t \le 10^{18}$

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลนำเข้า
```
5 2 3
5
0
4
6
7
12
```

ข้อมูลส่งออก
```
GREEN 5
GREEN 1
YELLOW 1
RED 3
GREEN 3
```

ตัวอย่างที่ 2

ข้อมูลนำเข้า
```
3 0 2
3
2
3
5
```

ข้อมูลส่งออก
```
GREEN 1
RED 2
GREEN 3
```

ตัวอย่างที่ 3

ข้อมูลนำเข้า
```
1 1 1
4
0
1
2
3
```

ข้อมูลส่งออก
```
GREEN 1
YELLOW 1
RED 1
GREEN 1
```

ตัวอย่างที่ 4

ข้อมูลนำเข้า
```
30 5 25
4
59
60
61
1000
```

ข้อมูลส่งออก
```
RED 1
GREEN 30
GREEN 29
RED 20
```

ตัวอย่างที่ 5

ข้อมูลนำเข้า
```
10 3 7
1
1000000000000000000
```

ข้อมูลส่งออก
```
GREEN 10
```

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: รอบหนึ่งยาว 10 วินาที เวลา 0 ถึง 4 เป็นสีเขียว 5 ถึง 6 เป็นสีเหลือง 7 ถึง 9 เป็นสีแดง ที่เวลา 6 อีก 1 วินาทีจะเปลี่ยนเป็นสีแดง ที่เวลา 12 ซึ่งอยู่ในรอบที่สอง อีก 3 วินาทีจะเปลี่ยนเป็นสีเหลือง

ตัวอย่างที่ 2: ไม่มีไฟเหลือง ไฟเขียวที่เวลา 0 ถึง 2 แล้วเป็นสีแดงที่เวลา 3 ถึง 4

ข้อ 4

ถังเก็บน้ำฝน

Rainwater Tank

★ ง่าย

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 64 MB

บ้านหลังหนึ่งมีถังเก็บน้ำฝนซึ่งจุน้ำได้มากที่สุด C ลิตร ก่อนวันที่ 1 ในถังมีน้ำ S ลิตร ในแต่ละวัน i ตั้งแต่วันที่ 1 ถึงวันที่ N จะเกิดเหตุการณ์ตามลำดับดังนี้

1. ตอนเช้ามีฝนตกลงถัง a_i ลิตร ถ้าน้ำในถังรวมแล้วเกิน C ลิตร ส่วนที่เกินจะล้นทิ้งไป ในถังจึงเหลือ C ลิตรพอดี
2. ตอนเย็นคนในบ้านต้องใช้น้ำ b_i ลิตร ถ้าน้ำในถังมีอย่างน้อย b_i ลิตร ก็ใช้น้ำจากถัง b_i ลิตร ถ้ามีไม่ถึง ก็ใช้น้ำในถังจนหมด แล้วซื้อน้ำส่วนที่ยังขาดจากรถขายน้ำ เรียกวันนั้นว่า **วันที่ขาดน้ำ**

จงหาปริมาณน้ำในถังหลังจบวันที่ N ปริมาณน้ำที่ล้นทิ้งทั้งหมด จำนวนวันที่ขาดน้ำ และปริมาณน้ำที่ต้องซื้อทั้งหมด

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกมีจำนวนเต็ม C, S, N คั่นด้วยช่องว่าง
อีก N บรรทัด บรรทัดที่ i มีจำนวนเต็ม a_i และ b_i คั่นด้วยช่องว่าง

ข้อมูลส่งออก

บรรทัดแรกเป็นปริมาณน้ำ (ลิตร) ในถังหลังจบวันที่ N
บรรทัดที่สองเป็นปริมาณน้ำ (ลิตร) ที่ล้นทิ้งทั้งหมด
บรรทัดที่สามเป็นจำนวนวันที่ขาดน้ำ และปริมาณน้ำ (ลิตร) ที่ต้องซื้อทั้งหมด คั่นด้วยช่องว่าง

ข้อจำกัด

- $1 \le C \le 10^9$ และ $0 \le S \le C$
- $1 \le N \le 100\,000$
- $0 \le a_i, b_i \le 10^9$

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลนำเข้า
```
10 3 4
5 4
9 2
0 10
2 1
```

ข้อมูลส่งออก
```
1
3
1 2
```

ตัวอย่างที่ 2

ข้อมูลนำเข้า
```
7 2 1
5 7
```

ข้อมูลส่งออก
```
0
0
0 0
```

ตัวอย่างที่ 3

ข้อมูลนำเข้า
```
5 5 3
3 0
0 6
10 5
```

ข้อมูลส่งออก
```
0
8
1 1
```

ตัวอย่างที่ 4

ข้อมูลนำเข้า
```
100 0 4
0 0
0 1
40 30
100 70
```

ข้อมูลส่งออก
```
30
10
1 1
```

ตัวอย่างที่ 5

ข้อมูลนำเข้า
```
20 20 3
0 20
0 0
25 21
```

ข้อมูลส่งออก
```
0
5
1 1
```

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: ปริมาณน้ำหลังแต่ละวันคือ $4, 8, 0, 1$ วันที่ 2 น้ำล้น $4 + 9 - 10 = 3$ ลิตร วันที่ 3 มีน้ำ 8 ลิตรแต่ต้องใช้ 10 ลิตร จึงขาดน้ำและต้องซื้อ 2 ลิตร

ตัวอย่างที่ 2: วันที่ 1 น้ำเต็มถังพอดีโดยไม่ล้น และใช้น้ำหมดถังพอดี จึงไม่ใช่วันที่ขาดน้ำ

ข้อ 5

บันไดงู
Snakes and Ladders

★ ง่าย

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 64 MB

กระดาน game บันไดงูมีช่องหมายเลข 1 ถึง F บนกระดานมีบันไดและงูรวม M ตัว ตัวที่ i พาผู้เล่นที่หยุดอยู่ที่ช่อง x_i ไปยังช่อง y_i (ถ้า $y_i > x_i$ คือบันได ถ้า $y_i < x_i$ คืองู)
ผู้เล่น P คนหมายเลข 1 ถึง P เริ่มต้นที่ช่อง 0 (นอกกระดาน ก่อนช่อง 1) ผลการทอยลูกเต๋า K ครั้งถูกบันทึกไว้เป็น $d_1, d_2, ..., d_K$ ผู้เล่นผลัดกันทอยตามลำดับ $1, 2, ..., P, 1, 2, ...$ คือการทอยครั้งที่ 1 เป็นของผู้เล่น 1 ครั้งที่ $P+1$ เป็นของผู้เล่น 1 อีกครั้ง เป็นเช่นนี้ไปเรื่อย ๆ เมื่อผู้เล่นที่อยู่ช่อง c ทอยได้ d จะเกิดสิ่งต่อไปนี้ตามลำดับ

1. ให้ $t = c + d$ ถ้า $t \le F$ ผู้เล่นเดินไปหยุดที่ช่อง t แต่ถ้า $t > F$ ผู้เล่นเดินถึงช่อง F แล้วเดินถอยกลับอีก $t - F$ ช่อง
2. ถ้าช่องที่หยุดเป็นช่อง x_i ของบันไดหรืองูตัวใด ผู้เล่นย้ายไปช่อง y_i ของตัวนั้น
3. ถ้าตอนนี้ผู้เล่นอยู่ที่ช่อง F ผู้เล่นคนนั้นชนะและ game จบทันที (ผลการทอยที่เหลือไม่ถูกใช้)

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกมีจำนวนเต็ม F, P, M, K คั่นด้วยช่องว่าง
อีก M บรรทัด บรรทัดที่ i มีจำนวนเต็ม x_i และ y_i คั่นด้วยช่องว่าง
บรรทัดสุดท้ายมีจำนวนเต็ม $d_1, d_2, ..., d_K$ คั่นด้วยช่องว่าง

ข้อมูลส่งออก

ถ้ามีผู้ชนะ ให้พิมพ์หมายเลขผู้ชนะ และลำดับที่ของการทอยที่ทำให้ชนะ คั่นด้วยช่องว่าง
ถ้าใช้ผลการทอยครบ K ครั้งแล้วยังไม่มีผู้ชนะ ให้พิมพ์ `NONE` ในบรรทัดแรก และบรรทัดที่สองเป็นช่องที่ผู้เล่น 1 ถึง P อยู่ตามลำดับ คั่นด้วยช่องว่าง

ข้อจำกัด

- $10 \le F \le 1\,000$ และ $2 \le P \le 10$ และ $1 \le K \le 100\,000$
- $0 \le M \le F/2$
- $2 \le x_i \le F - 1$ และ $1 \le y_i \le F$ และ $x_i \ne y_i$
- ค่า x_i ไม่ซ้ำกัน และไม่มี y_i ใดเท่ากับ x_j ใด ๆ
- $1 \le d_j \le 6$

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลนำเข้า
```
10 2 2 5
3 7
9 2
3 4 4 6 3
```

ข้อมูลส่งออก
```
2 4
```

ตัวอย่างที่ 2

ข้อมูลนำเข้า
```
12 3 1 4
5 11
5 2 6 3
```

ข้อมูลส่งออก
```
NONE
10 2 6
```

ตัวอย่างที่ 3

ข้อมูลนำเข้า
```
10 2 1 3
4 10
1 3 3
```

ข้อมูลส่งออก
```
1 3
```

ตัวอย่างที่ 4

ข้อมูลนำเข้า
```
15 2 2 5
12 1
3 14
3 6 4 6 1
```

ข้อมูลส่งออก
```
NONE
2 1
```

ตัวอย่างที่ 5

ข้อมูลนำเข้า
```
10 3 0 8
6 5 4 4 5 6 1 1
```

ข้อมูลส่งออก
```
1 4
```

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: ผู้เล่น 1 ไปช่อง 3 แล้วขึ้นบันไดไปช่อง 7 ผู้เล่น 2 ไปช่อง 4 ผู้เล่น 1 ได้ $7 + 4 = 11$ จึงถอยกลับไปช่อง 9 แล้วลงงูไปช่อง 2 ผู้เล่น 2 ได้ $4 + 6 = 10$ ชนะในการทอยครั้งที่ 4
ตัวอย่างที่ 2: ผู้เล่น 1 ขึ้นบันไดจากช่อง 5 ไปช่อง 11 ผู้เล่น 2 และ 3 ไปช่อง 2 และ 6 แล้วผู้เล่น 1 ทอยได้ 3 จึงเดินถึงช่อง 12 แล้วถอยกลับไปหยุดที่ช่อง 10

ข้อ 6

วันครบกำหนดคืนหนังสือ

Library Due Date

★ ง่าย

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 64 MB

ปฏิทินในข้อนี้มีปี $1, 2, 3, \ldots$ แต่ละปีมี 12 เดือน เดือนที่ 1 ถึง 12 มีจำนวนวัน $31, 28, 31, 30, 31, 30, 31, 31, 30, 31, 30, 31$ ตามลำดับ ยกเว้นในปีอธิกสุรทินเดือนที่ 2 มี 29 วัน ปี y เป็น **ปีอธิกสุรทิน** ก็ต่อเมื่อ y หารด้วย 400 ลงตัว หรือ y หารด้วย 4 ลงตัวแต่หารด้วย 100 ไม่ลงตัว วันต่าง ๆ เรียงต่อกันตามปฏิทินโดยไม่มีวันขาดหาย วันในสัปดาห์วนเป็น `MON`, `TUE`, `WED`, `THU`, `FRI`, `SAT`, `SUN`, `MON`, ... และวันที่ 1 เดือนที่ 1 ของปี 1 เป็นวัน `MON`

ห้องสมุดแห่งหนึ่งกำหนดวันคืนหนังสือดังนี้ ถ้ายืมหนังสือในวันที่ X และหนังสือเล่มนั้นยืมได้ K วัน ให้ Z เป็นวันที่อยู่ถัดจากวัน X ไป K วัน (ถ้า $K = 0$ แล้ว Z คือวัน X เอง) ถ้า Z เป็นวัน `SAT` หรือ `SUN` ซึ่งห้องสมุดปิด วันครบกำหนดคืนคือวัน `MON` แรกที่อยู่หลัง Z มิฉะนั้นวันครบกำหนดคืนคือวัน Z

มีการยืมหนังสือ Q ครั้ง จงหาวันครบกำหนดคืนของการยืมแต่ละครั้ง

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกมีจำนวนเต็ม Q

อีก Q บรรทัด แต่ละบรรทัดมีจำนวนเต็ม d m y วันในสัปดาห์ w และจำนวนเต็ม K คั่นด้วยช่องว่าง หมายความว่ายืมหนังสือในวันที่ d เดือนที่ m ปี y ซึ่งเป็นวัน w และยืมได้ K วัน รับประกันว่าวันที่ที่ให้มามีอยู่จริงในปฏิทิน และ w เป็นวันในสัปดาห์ที่ถูกต้องของวันนั้น

ข้อมูลส่งออก

Q บรรทัด บรรทัดที่ j เป็นวันครบกำหนดคืนของการยืมครั้งที่ j ในรูปเดียวกับข้อมูลนำเข้า คือวันที่ เดือน ปี และวันในสัปดาห์ คั่นด้วยช่องว่าง

ข้อจำกัด

- $1 \le Q \le 100$
- $1 \le y \le 9\,000$
- $0 \le K \le 100\,000$

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลนำเข้า
```
2
25 2 2024 SUN 7
27 2 2024 TUE 14
```

ข้อมูลส่งออก
```
4 3 2024 MON
12 3 2024 TUE
```

ตัวอย่างที่ 2

ข้อมูลนำเข้า
```
2
28 2 1900 WED 1
29 12 1999 WED 3
```

ข้อมูลส่งออก
```
1 3 1900 THU
3 1 2000 MON
```

ตัวอย่างที่ 3

ข้อมูลนำเข้า
```
3
31 12 2022 SAT 0
1 1 2023 SUN 0
30 12 2022 FRI 1
```

ข้อมูลส่งออก
```
2 1 2023 MON
2 1 2023 MON
2 1 2023 MON
```

ตัวอย่างที่ 4

ข้อมูลนำเข้า
```
3
15 8 2026 SAT 30
29 2 2000 TUE 365
1 3 2100 MON 0
```

ข้อมูลส่งออก
```
14 9 2026 MON
28 2 2001 WED
1 3 2100 MON
```

ตัวอย่างที่ 5

ข้อมูลนำเข้า
```
1
1 1 1 MON 100000
```

ข้อมูลส่งออก
```
19 10 274 MON
```

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: ปี 2024 เป็นปีอธิกสุรทิน ถัดจาก `25 2 2024` ไป 7 วันคือ `3 3 2024` ซึ่งเป็นวัน `SUN` จึงเลื่อนไปเป็น `4 3 2024` ส่วนการยืมครั้งที่สอง ถัดไป 14 วันคือ `12 3 2024` ซึ่งเป็นวัน `TUE`

ตัวอย่างที่ 2: ปี 1900 ไม่เป็นปีอธิกสุรทิน ถัดจาก `28 2 1900` ไป 1 วันจึงเป็น `1 3 1900` ส่วนอีกครั้งถัดไป 3 วันคือ `1 1 2000` ซึ่งเป็นวัน `SAT` จึงเลื่อนไปเป็นวัน `MON` ที่ `3 1 2000`

ข้อ 7

จองที่นั่งติดกัน

Booking Seats Together

★ ง่าย

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 64 MB

แถวที่นั่งแถวหนึ่งในโรงภาพยนตร์มีที่นั่ง N ที่ หมายเลข 1 ถึง N จากซ้ายไปขวา ตอนแรกทุกที่ว่าง ระบบจองที่นั่งได้รับคำสั่ง Q คำสั่ง และทำตามทีละคำสั่งตามลำดับ คำสั่งมีสองแบบ

- `B` k คือคำขอจองที่นั่ง k ที่ที่ติดกัน ระบบหาหมายเลข s ที่น้อยที่สุดซึ่งที่นั่ง $s, s+1, \ldots, s+k-1$ มีอยู่จริงและว่างทุกที่ แล้วให้ที่นั่งเหล่านั้นเป็นของคำขอนี้ (ไม่ว่างแล้ว) ถ้าไม่มี s แบบนั้น คำขอนี้ไม่สำเร็จ และไม่มีที่นั่งใดเปลี่ยนสถานะ คำขอจองแต่ละครั้งได้รับเลขคำขอ $1, 2, 3, \ldots$ ตามลำดับที่ปรากฏ (นับคำขอที่ไม่สำเร็จด้วย)
- `C` j คือคำสั่งยกเลิกคำขอจองเลขที่ j ถ้าคำขอนั้นสำเร็จและยังไม่เคยถูกยกเลิก ที่นั่งทั้งหมดของคำขอนั้นจะกลับมาว่าง มิฉะนั้นไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกมีจำนวนเต็ม N และ Q คั่นด้วยช่องว่าง
อีก Q บรรทัด แต่ละบรรทัดเป็นคำสั่งหนึ่งคำสั่ง คือตัวอักษร `B` หรือ `C` ตามด้วยช่องว่างและจำนวนเต็มหนึ่งตัว

ข้อมูลส่งออก

Q บรรทัด ตอบคำสั่งตามลำดับ
สำหรับคำสั่ง `B` ให้พิมพ์หมายเลขที่นั่ง s ที่จองได้ หรือพิมพ์ `FULL` ถ้าคำขอไม่สำเร็จ
สำหรับคำสั่ง `C` ให้พิมพ์จำนวนที่นั่งที่กลับมาว่างจากคำสั่งนั้น

ข้อจำกัด

- $1 \le N \le 2\,000$ และ $1 \le Q \le 20\,000$
- ในคำสั่ง `B` k มี $1 \le k \le N$
- ในคำสั่ง `C` j มี $j \ge 1$ และมีคำขอจองเลขที่ j ก่อนหน้าคำสั่งนี้แล้ว

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
10 6 B 3 B 2 B 4 B 2 C 2 B 2	1 4 6 FULL 2 4

ตัวอย่างที่ 2

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
5 6 B 3 B 3 C 2 C 1 C 1 B 5	1 FULL 0 3 0 1

ตัวอย่างที่ 3

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
5 4 B 2 B 2 C 1 B 3	1 3 2 FULL

ตัวอย่างที่ 4

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
1 5 B 1 B 1 C 1 C 2 B 1	1 FULL 1 0 1

ตัวอย่างที่ 5

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
8 5 B 1 B 1 B 1 C 2 B 2	1 2 3 1 4

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: คำขอ $1, 2, 3$ ได้ที่นั่ง 1–3, 4–5, 6–9 คำขอที่ 4 ไม่สำเร็จเพราะเหลือที่ว่างแค่ที่นั่ง 10 เมื่อยกเลิกคำขอที่ 2 ที่นั่ง 4–5 ว่าง คำขอที่ 5 จึงได้ที่นั่ง 4–5
ตัวอย่างที่ 2: คำขอที่ 2 ไม่สำเร็จ จึงยกเลิกไม่ได้ และการยกเลิกคำขอที่ 1 ซ้ำเป็นครั้งที่สองไม่มีผล

ข้อ 8

ปฏิทินต่างดาว

Alien Calendar

★★ ปานกลาง

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 64 MB

ดาวเคราะห์ดวงหนึ่งใช้ปฏิทินที่มีปี $1, 2, 3, \ldots$ แต่ละปีมี M เดือน เดือนที่ i มี L_i วัน ยกเว้นในปีอธิกสุรทิน ซึ่งเดือนสุดท้าย (เดือนที่ M) มี $L_M + 1$ วัน ปี y เป็น **ปีอธิกสุรทิน** ก็ต่อเมื่อ y หารด้วย A ลงตัว และ y หารด้วย B ไม่ลงตัว

วันที่เขียนในรูป $d\ m\ y$ หมายถึงวันที่ d ของเดือนที่ m ของปี y วันต่าง ๆ เรียงต่อกันตามปฏิทิน: วันถัดจากวันสุดท้ายของเดือนคือวันที่ 1 ของเดือนถัดไป และวันถัดจากวันสุดท้ายของเดือนที่ M คือวันที่ 1 เดือนที่ 1 ของปีถัดไป

มีคำถาม Q ข้อ แต่ละข้อให้วันที่สองวัน จงหาว่าต้องนับวันถัดไปจากวันแรกอีกกี่ครั้งจึงถึงวันที่สอง

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกมีจำนวนเต็ม M, A, B คั่นด้วยช่องว่าง

บรรทัดที่สองมีจำนวนเต็ม $L_1, L_2, \ldots, L_M$ คั่นด้วยช่องว่าง

บรรทัดที่สามมีจำนวนเต็ม Q

อีก Q บรรทัด แต่ละบรรทัดมีจำนวนเต็ม $d_1\ m_1\ y_1\ d_2\ m_2\ y_2$ คั่นด้วยช่องว่าง คือวันแรกและวันที่สอง โดยรับประกันว่าทั้งสองวันมีอยู่จริงในปฏิทิน และวันแรกไม่อยู่หลังวันที่สอง

ข้อมูลส่งออก

Q บรรทัด บรรทัดที่ j เป็นจำนวนวันจากวันแรกถึงวันที่สองของคำถามที่ j (ถ้าเป็นวันเดียวกันให้ตอบ 0)

ข้อจำกัด

- $1 \le M \le 100$ และ $1 \le L_i \le 100$
- $1 \le A \le B \le 10^9$ และ B หารด้วย A ลงตัว
- $1 \le Q \le 10\,000$
- $1 \le y_1, y_2 \le 10^9$

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลนำเข้า
```
3 4 100
10 20 30
3
30 3 4 1 1 5
1 1 1 1 1 2
5 2 7 5 2 7
```

ข้อมูลส่งออก
```
2
60
0
```

ตัวอย่างที่ 2

ข้อมูลนำเข้า
```
1 3 6
7
3
1 1 1 1 1 11
7 1 3 8 1 3
8 1 9 1 1 10
```

ข้อมูลส่งออก
```
72
1
1
```

ตัวอย่างที่ 3

ข้อมูลนำเข้า
```
2 2 2
5 5
2
5 2 1 1 1 2
1 1 1 5 2 10
```

ข้อมูลส่งออก
```
1
99
```

ตัวอย่างที่ 4

ข้อมูลนำเข้า
```
2 4 100
31 28
2
28 2 1900 1 1 1901
28 2 1904 1 1 1905
```

ข้อมูลส่งออก
```
1
2
```

ตัวอย่างที่ 5

ข้อมูลนำเข้า
```
1 1 1000000000
100
2
1 1 999999998 101 1 999999999
1 1 1 100 1 1000000000
```

ข้อมูลส่งออก
```
201
100999999998
```

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: ปี 4 เป็นปีอธิกสุรทิน เดือนที่ 3 จึงมี 31 วัน นับจาก `30 3 4` ไป `31 3 4` แล้วไป `1 1 5` รวม 2 วัน ส่วนจาก `1 1 1` ถึง `1 1 2` คือ 60 วันเพราะปี 1 ไม่ใช่ปีอธิกสุรทิน

ตัวอย่างที่ 2: ปีที่หารด้วย 3 ลงตัวและหารด้วย 6 ไม่ลงตัวคือ $3, 9$ ในช่วงปี 1 ถึง 10 ปีทั้ง 10 ปีจึงยาวรวม $10 \times 7 + 2 = 72$ วัน

ข้อ 9

ค่าโทรศัพท์

Phone Bill

★★ ปานกลาง

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 64 MB

บริษัทโทรศัพท์แห่งหนึ่งคิดค่าโทรเป็น **นาที** ดังนี้ (เวลาเป็นนาฬิกาแบบ 24 ชั่วโมง `HH:MM:SS`)

- การโทรที่เริ่มเวลา T และยาว L วินาที ถูกแบ่งเป็นช่วงต่อกันช่วงละ 60 วินาทีตั้งแต่เวลา T (ช่วงสุดท้ายอาจสั้นกว่า 60 วินาที) แต่ละช่วงคิดเงินเป็นหนึ่งนาทีเต็ม และการโทรอาจข้ามเที่ยงคืนไปวันถัดไปได้
- นาทีที่เริ่มในช่วงเวลา `08:00:00` ถึง `19:59:59` คิดนาทีละ P สตางค์ นาทีที่เริ่มในเวลาอื่นคิดนาทีละ O สตางค์
- ในรอบบิลนี้ ลูกค้าได้โทรฟรี K นาทีแรก นาทีถูกนับเรียงตามลำดับการโทรที่ให้มา และภายในการโทรเดียวกันเรียงตามเวลา ถ้ารวมทุกการโทรมีไม่ถึง K นาที ก็ฟรีทั้งหมด

ลูกค้าโทร N ครั้งในรอบบิลนี้ จงหาค่าโทรทั้งหมด (100 สตางค์ $= 1$ บาท)

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกมีจำนวนเต็ม N, P, O, K คั่นด้วยช่องว่าง

อีก N บรรทัด บรรทัดที่ i มีเวลาเริ่ม T_i ในรูป `HH:MM:SS` และจำนวนเต็ม L_i คั่นด้วยช่องว่าง

ข้อมูลส่งออก

ค่าโทรทั้งหมดเป็นบาท ในรูป `X.YY` โดย `X` คือจำนวนบาทเต็ม (ไม่เติมศูนย์ข้างหน้า) และ `YY` คือสตางค์ที่เหลือสองหลัก เช่น $1\,205$ สตางค์พิมพ์เป็น `12.05` และ 7 สตางค์พิมพ์เป็น `0.07`

ข้อจำกัด

- $1 \le N \le 10\,000$
- $1 \le P, O \le 10\,000$
- $0 \le K \le 10^9$
- $1 \le L_i \le 100\,000$

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลนำเข้า
```
2 300 100 1
07:59:30 90
19:59:59 1
```

ข้อมูลส่งออก
```
6.00
```

ตัวอย่างที่ 2

ข้อมูลนำเข้า
```
1 200 50 0
23:58:00 121
```

ข้อมูลส่งออก
```
1.50
```

ตัวอย่างที่ 3

ข้อมูลนำเข้า
```
2 5 3 10
12:00:00 600
20:00:00 1
```

ข้อมูลส่งออก
```
0.03
```

ตัวอย่างที่ 4

ข้อมูลนำเข้า
```
3 1 1 0
09:00:00 60
09:00:00 61
08:00:00 420
```

ข้อมูลส่งออก
```
0.10
```

ตัวอย่างที่ 5

ข้อมูลนำเข้า
```
2 150 75 2
19:58:00 240
07:59:59 59
```

ข้อมูลส่งออก
```
2.25
```

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: การโทรแรกมี 2 นาที เริ่ม `07:59:30` (ราคา O) และ `08:00:30` (ราคา P) การโทรที่สองมี 1 นาที เริ่ม `19:59:59` (ราคา P) นาทีแรกฟรี จึงจ่าย $300 + 300 = 600$ สตางค์

ตัวอย่างที่ 2: การโทรยาว 121 วินาทีมี 3 นาที เริ่ม `23:58:00`, `23:59:00`, `00:00:00` ทุกนาทีราคา $O = 50$ สตางค์ รวม 150 สตางค์

ข้อ 10

game ไพ่สองกอง

Two-Pile Card Game

★★ ปานกลาง

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 64 MB

เอกับบีเล่น game ไพ่ ไพ่แต่ละใบมีตัวเลขหนึ่งตัว ตอนเริ่ม game เอมีกองไพ่ N ใบ บีมีกองไพ่ M ใบ (คว่ำหน้า เรียงจากใบบนสุดลงไป) และกลางโต๊ะยังไม่มีไพ่ game เล่นเป็นรอบ แต่ละรอบเป็นดังนี้

1. ทั้งสองคนหยิบไพ่ใบบนสุดของกองตัวเองออกมาเปิด ให้เป็นใบ a ของเอ และใบ b ของบี
2. ถ้า $a = b$ ให้วางใบ a แล้วตามด้วยใบ b ต่อท้ายไพ่กลางโต๊ะ
3. ถ้าตัวเลขไม่เท่ากัน คนที่ได้ตัวเลขมากกว่าเป็นผู้ชนะรอบ ผู้ชนะนำไพ่ใส่ใต้กองของตัวเองตามลำดับนี้: ใบของผู้ชนะ ใบของผู้แพ้ แล้วตามด้วยไพ่กลางโต๊ะทั้งหมดตามลำดับที่วางไว้ (ไพ่กลางโต๊ะจึงหมดไป)
4. เมื่อจบรอบ ถ้ามีคนที่ไม่เหลือไพ่ในกองเลย game จบทันที

game จะเล่นไม่เกิน K รอบ ถ้าครบ K รอบแล้ว game ยังไม่จบ ให้หยุดเล่น จงหาผลของ game

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกมีจำนวนเต็ม N ตามด้วยตัวเลขบนไพ่ของเอ N ตัวจากใบบนสุดลงไป
บรรทัดที่สองมีจำนวนเต็ม M ตามด้วยตัวเลขบนไพ่ของบี M ตัวจากใบบนสุดลงไป
บรรทัดที่สามมีจำนวนเต็ม K
จำนวนในบรรทัดเดียวกันคั่นด้วยช่องว่าง

ข้อมูลส่งออก

บรรทัดเดียว ถ้า game จบหลังรอบที่ r ให้พิมพ์ `A` r ถ้าบีไม่เหลือไพ่แต่เอยังเหลือ, `B` r ถ้าเอไม่เหลือไพ่แต่บียังเหลือ หรือ `DRAW` r ถ้าทั้งสองคนไม่เหลือไพ่
ถ้าครบ K รอบแล้ว game ยังไม่จบ ให้พิมพ์ `STOP` ตามด้วยจำนวนไพ่ในกองของเอและของบี (ไม่นับไพ่กลางโต๊ะ)
ในทุกกรณี ค่าที่พิมพ์ในบรรทัดคั่นด้วยช่องว่าง

ข้อจำกัด

- $1 \le N, M \le 1\,000$
- ตัวเลขบนไพ่เป็นจำนวนเต็มตั้งแต่ 1 ถึง 100
- $1 \le K \le 1\,000\,000$

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลนำเข้า
```
2 3 5
2 2 4
10
```
ข้อมูลส่งออก
```
A 2
```

ตัวอย่างที่ 2

ข้อมูลนำเข้า
```
2 7 1
2 7 9
5
```
ข้อมูลส่งออก
```
B 2
```

ตัวอย่างที่ 3

ข้อมูลนำเข้า
```
2 5 5
2 5 5
100
```
ข้อมูลส่งออก
```
DRAW 2
```

ตัวอย่างที่ 4

ข้อมูลนำเข้า
```
3 2 9 4
3 6 3 8
4
```
ข้อมูลส่งออก
```
STOP 3 3
```

ตัวอย่างที่ 5

ข้อมูลนำเข้า
```
4 4 4 4 9
4 4 4 4 2
4
```
ข้อมูลส่งออก
```
A 4
```

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: รอบ 1: $3 > 2$ เอได้ไพ่ กองเอเป็น $5, 3, 2$ กองบีเป็น 4 รอบ 2: $5 > 4$ เอได้ไพ่ กองบีหมด game จบหลังรอบที่ 2
ตัวอย่างที่ 2: รอบ 1: $7 = 7$ ไพ่ไปกลางโต๊ะ รอบ 2: $1 < 9$ บีได้ $9, 1, 7, 7$ กองเอหมด game จบหลังรอบที่ 2

ข้อ 11

ของเข้าก่อนออกก่อน

First In, First Out

★★ ปานกลาง

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 64 MB

ร้านค้าแห่งหนึ่งขายสินค้าเพียงชนิดเดียว ตอนแรกในคลังไม่มีสินค้าเลย มีรายการซื้อขาย N รายการเกิดขึ้นตามลำดับ แต่ละรายการเป็นแบบใดแบบหนึ่งต่อไปนี้

- `BUY` q c คือร้านซื้อสินค้าเข้าคลัง q ชิ้น ต้นทุนชิ้นละ c บาท
- `SELL` q p คือลูกค้าขอซื้อสินค้า q ชิ้น ราคาชิ้นละ p บาท ถ้าในคลังมีสินค้าไม่ถึง q ชิ้น ร้านจะปฏิเสธรายการนี้ทั้งรายการ (ไม่ขายเลยแม้แต่ชิ้นเดียว) มิฉะนั้นร้านขาย q ชิ้น โดยหยิบสินค้าออกจากคลังทีละชิ้น และทุกครั้งหยิบชิ้นที่ถูกซื้อเข้าคลังเร็วที่สุดในบรรดาชิ้นที่ยังเหลืออยู่

กำไร ของรายการขายคือ $q \times p$ ลบด้วยผลรวมของต้นทุนของสินค้า q ชิ้นที่ถูกหยิบออกไป (กำไรอาจติดลบได้) จงหากำไรของรายการขายแต่ละรายการ จำนวนสินค้าที่เหลือในคลังหลังทุกรายการ และผลรวมของต้นทุนของสินค้าที่เหลือ

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกมีจำนวนเต็ม N

อีก N บรรทัด แต่ละบรรทัดเป็นรายการหนึ่งรายการในรูป `BUY` q c หรือ `SELL` q p คั่นด้วยช่องว่าง

ข้อมูลส่งออก

สำหรับรายการ `SELL` แต่ละรายการตามลำดับ ให้พิมพ์หนึ่งบรรทัด เป็นกำไรของรายการนั้น หรือ `REJECT` ถ้ารายการนั้นถูกปฏิเสธ บรรทัดสุดท้ายเป็นจำนวนสินค้าที่เหลือในคลังและผลรวมของต้นทุนของสินค้าที่เหลือ คั่นด้วยช่องว่าง

ข้อจำกัด

- $1 \le N \le 50\,000$
- $1 \le q \le 1\,000\,000$ และ $1 \le c, p \le 1\,000\,000$

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลนำเข้า
```
4
BUY 3 10
BUY 4 20
SELL 4 25
SELL 2 15
```

ข้อมูลส่งออก
```
50
-10
1 20
```

ตัวอย่างที่ 2

ข้อมูลนำเข้า
```
4
BUY 2 7
BUY 3 7
SELL 6 9
SELL 5 8
```

ข้อมูลส่งออก
```
REJECT
5
0 0
```

ตัวอย่างที่ 3

ข้อมูลนำเข้า
```
3
SELL 1 100
BUY 1 100
SELL 1 100
```

ข้อมูลส่งออก
```
REJECT
0
0 0
```

ตัวอย่างที่ 4

ข้อมูลนำเข้า
```
6
BUY 5 3
SELL 1 4
BUY 2 1
SELL 5 2
BUY 1 9
SELL 3 5
```

ข้อมูลส่งออก
```
1
-3
REJECT
2 10
```

ตัวอย่างที่ 5

ข้อมูลนำเข้า
```
3
BUY 10 6
BUY 1 1
SELL 11 2
```

ข้อมูลส่งออก
```
-39
0 0
```

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: ขาย 4 ชิ้นแรกหยิบชิ้นต้นทุน 10 สามชิ้นและต้นทุน 20 หนึ่งชิ้น กำไร $4 \times 25 - 50 = 50$ ขายอีก 2 ชิ้นต้นทุน 20 ในราคา 15 กำไร $30 - 40 = -10$ ในคลังเหลือ 1 ชิ้นต้นทุน 20

ตัวอย่างที่ 2: ครั้งแรกมีสินค้าแค่ 5 ชิ้นจึงปฏิเสธ ครั้งที่สองขายได้ทั้ง 5 ชิ้น กำไร $5 \times 8 - 5 \times 7 = 5$ คลังว่าง

ข้อ 12

เที่ยวบินข้ามเขตเวลา

Flights Across Time Zones

★★ ปานกลาง

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 64 MB

ปฏิทินในข้อนี้มี 12 เดือน เดือนที่ 1 ถึง 12 มีจำนวนวัน $31, 28, 31, 30, 31, 30, 31, 31, 30, 31, 30, 31$ ตามลำดับ ยกเว้นในปีอธิกสุรทิน เดือนที่ 2 มี 29 วัน ปี y เป็น **ปีอธิกสุรทิน** ก็ต่อเมื่อ y หารด้วย 400 ลงตัว หรือ y หารด้วย 4 ลงตัวแต่หารด้วย 100 ไม่ลงตัว วันและเวลาเขียนในรูป `YYYY-MM-DD hh:mm` (ปี 4 หลัก เดือน วัน ชั่วโมง นาที อย่างละ 2 หลัก นาฬิกาแบบ 24 ชั่วโมง)

แต่ละเมืองมี **ค่าเขตเวลา** เขียนในรูป `+hh:mm` หรือ `-hh:mm` หมายความว่าเวลาท้องถิ่นของเมืองนั้น เร็วกว่า (`+`) หรือช้ากว่า (`-`) เวลามาตรฐานสากลอยู่ `hh` ชั่วโมง `mm` นาที เช่น เมืองที่มีค่าเขตเวลา `+07:00` เวลา `2026-01-01 05:00` ตามเวลามาตรฐานสากลจะเป็นเวลา `2026-01-01 12:00` ตามเวลาท้องถิ่น

มีเที่ยวบิน Q เที่ยว จงหาวันเวลาที่แต่ละเที่ยวบินถึงปลายทาง ตามเวลาท้องถิ่นของเมืองปลายทาง

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกมีจำนวนเต็ม Q

อีก Q บรรทัด แต่ละบรรทัดมีข้อมูล 5 ส่วนคั่นด้วยช่องว่าง คือ วันที่ออกเดินทาง `YYYY-MM-DD` และเวลาออกเดินทาง `hh:mm` ตามเวลาท้องถิ่นของเมืองต้นทาง ค่าเขตเวลาของเมืองต้นทาง เวลาที่ใช้บินในรูป `H:mm` (ชั่วโมง H เป็นจำนวนเต็ม ไม่เติมศูนย์ข้างหน้า และนาที 2 หลัก) และค่าเขตเวลาของเมืองปลายทาง

ข้อมูลส่งออก

Q บรรทัด บรรทัดที่ j เป็นวันเวลาที่เที่ยวบินที่ j ถึงปลายทาง ในรูป `YYYY-MM-DD hh:mm`

ข้อจำกัด

- $1 \le Q \le 10\,000$
- ปีของวันที่ออกเดินทางอยู่ระหว่าง $1\,100$ ถึง $9\,000$ วันที่ที่ให้มีอยู่จริงในปฏิทิน และเวลาอยู่ระหว่าง `00:00` ถึง `23:59`
- ค่าเขตเวลาอยู่ระหว่าง `-12:00` ถึง `+14:00` และ `mm` ของค่าเขตเวลาเป็น `00`, `30` หรือ `45`
- เวลาที่ใช้บินมี $0 \le H \le 999$ และนาทีอยู่ระหว่าง `00` ถึง `59`

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลนำเข้า
```
1
2026-12-31 22:00 +07:00 11:30 +01:00
```

ข้อมูลส่งออก
```
2027-01-01 03:30
```

ตัวอย่างที่ 2

ข้อมูลนำเข้า
```
1
2024-03-01 00:10 +14:00 0:45 -10:30
```

ข้อมูลส่งออก
```
2024-02-29 00:25
```

ตัวอย่างที่ 3

ข้อมูลนำเข้า
```
1
2100-02-28 23:15 -05:30 2:00 +05:45
```

ข้อมูลส่งออก
```
2100-03-01 12:30
```

ตัวอย่างที่ 4

ข้อมูลนำเข้า
```
1
1999-12-31 23:59 +00:00 0:01 +00:00
```

ข้อมูลส่งออก
```
2000-01-01 00:00
```

ตัวอย่างที่ 5

ข้อมูลนำเข้า
```
2
2000-02-28 23:15 -05:30 2:00 +05:45
2026-06-15 08:00 +07:00 999:59 -12:00
```

ข้อมูลส่งออก
```
2000-02-29 12:30
2026-07-26 04:59
```

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: ออกเดินทาง `2026-12-31 22:00` ตามเวลา `+07:00` คือ `2026-12-31 15:00` ตามเวลามาตรฐานสากล บิน 11 ชั่วโมง 30 นาที ถึงเวลา `2027-01-01 02:30` ตามเวลามาตรฐานสากล ซึ่งเป็น `2027-01-01 03:30` ตามเวลา `+01:00`

ตัวอย่างที่ 2: ออกเดินทาง `2024-03-01 00:10` ตามเวลา `+14:00` คือ `2024-02-29 10:10` ตามเวลามาตรฐานสากล บิน 45 นาที แล้วแปลงเป็นเวลา `-10:30` (ลบ 10 ชั่วโมง 30 นาที) ได้ `2024-02-29 00:25`

ข้อ 13

domino ล้ม

Falling Dominoes

★★ ปานกลาง

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 64 MB

domino N ตัวหมายเลข 1 ถึง N ตั้งเรียงเป็นแถวจากซ้ายไปขวา แต่ละตัวมีสถานะเป็น `.` (ตั้งอยู่) `L` (ล้มไปทางซ้ายแล้ว) หรือ `R` (ล้มไปทางขวาแล้ว) ที่วินาทีที่ 0 มีบางตัวถูกผลักให้ล้มไว้แล้ว

ทุก ๆ หนึ่งวินาที domino ทุกตัวเปลี่ยนสถานะ **พร้อมกัน** โดยดูจากสถานะเมื่อจบวินาทีก่อนหน้า ดังนี้

- ตัวที่ล้มแล้ว (`L` หรือ `R`) ไม่เปลี่ยนสถานะอีก
- ตัวที่ตั้งอยู่ ถ้าตัวทางซ้ายติดกันเป็น `R` และตัวทางขวาติดกันไม่ใช่ `L` (หรือไม่มีตัวทางขวา) จะกลายเป็น `R`
- ตัวที่ตั้งอยู่ ถ้าตัวทางขวาติดกันเป็น `L` และตัวทางซ้ายติดกันไม่ใช่ `R` (หรือไม่มีตัวทางซ้าย) จะกลายเป็น `L`
- กรณีอื่น ตัวที่ตั้งอยู่ยังคงตั้งอยู่

เมื่อเวลาผ่านไปถึงจุดหนึ่ง จะไม่มี domino ตัวใดเปลี่ยนสถานะอีก จงหาสถานะสุดท้ายของ domino ทุกตัว และวินาทีสุดท้ายที่มี domino อย่างน้อยหนึ่งตัวเปลี่ยนสถานะ

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกมีจำนวนเต็ม N

บรรทัดที่สองเป็น string ยาว N ตัวอักษร ประกอบด้วย `.` , `L` , `R` ตัวที่ i คือสถานะของ domino ตัวที่ i ที่วินาทีที่ 0

ข้อมูลส่งออก

บรรทัดแรกเป็น string ยาว N ตัวอักษร ตัวที่ i คือสถานะสุดท้ายของ domino ตัวที่ i

บรรทัดที่สองเป็นวินาทีสุดท้ายที่มี domino เปลี่ยนสถานะ ถ้าไม่มี domino ตัวใดเปลี่ยนสถานะเลยให้พิมพ์ 0

ข้อจำกัด

- $1 \le N \le 1\,000\,000$

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
11 .R....L..R.	.RRRLLL..RR 2

ตัวอย่างที่ 2

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
5 R...L	RR.LL 1

ตัวอย่างที่ 3

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
7 ..R....	..RRRRR 4

ตัวอย่างที่ 4

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
4 L..R	L..R 0

ตัวอย่างที่ 5

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
4	 0

ตัวอย่างที่ 6

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
11 .L.R..L..R.	LL.RRLL..RR 1

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: วินาทีที่ 1 เป็น `.RR..LL..RR` วินาทีที่ 2 เป็น `.RRRLLL..RR` แล้วไม่มีตัวใดเปลี่ยนอีก

ตัวอย่างที่ 2: วินาทีที่ 1 ตัวที่ 2 กลายเป็น `R` และตัวที่ 4 กลายเป็น `L` หลังจากนั้นตัวที่ 3 มี `R` อยู่ทางซ้ายและ `L` อยู่ทางขวา จึงตั้งอยู่ตลอดไป

ข้อ 14

บัตรโดยสารต่อรถ

Transfer Fares

★★ ปานกลาง

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 64 MB

ระบบขนส่งของเมืองหนึ่งมีรถ M สาย หมายเลข 1 ถึง M ค่าโดยสารของสายที่ i คือ f_i บาท ผู้โดยสารแตะบัตรทุกครั้งที่ขึ้นรถ บัตรแต่ละใบมีรหัสเป็น string และระบบคิดเงินของบัตรแต่ละใบแยกกันโดยใช้ **เที่ยวเดินทาง** ของบัตรใบนั้น (ตอนแรกบัตรทุกใบยังไม่มีเที่ยวเดินทาง) เมื่อบัตรใบหนึ่งแตะขึ้นรถสาย L ที่นาทีที่ t

- การแตะนี้เป็น **การต่อรถ** ก็ต่อเมื่อบัตรมีเที่ยวเดินทางอยู่แล้ว ซึ่งเริ่มที่นาทีที่ s โดย $t - s \le W$ ในเที่ยวเดินทางนั้นต่อรถไปแล้วน้อยกว่า K ครั้ง และยังไม่เคยขึ้นสาย L ในเที่ยวเดินทางนั้น การต่อรถจ่าย $\max(0, f_L - h)$ บาท เมื่อ h คือค่าโดยสารที่มากที่สุดของสายที่ขึ้นไปแล้วในเที่ยวเดินทางนั้น และสาย L นับเป็นสายที่ขึ้นแล้วในเที่ยวเดินทางเดิม
- การแตะที่ไม่เป็นการต่อรถ จะจ่าย f_L บาท และเริ่มเที่ยวเดินทางใหม่ที่นาทีที่ t ซึ่งมีสาย L เป็นสายแรก (เที่ยวเดินทางเดิมของบัตรใบนี้สิ้นสุดลง)

ให้รายการแตะบัตร N ครั้งเรียงตามเวลา จงหาว่าแต่ละครั้งต้องจ่ายกี่บาท

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกมีจำนวนเต็ม M, W, K คั่นด้วยช่องว่าง
บรรทัดที่สองมีจำนวนเต็ม $f_1, f_2, \ldots, f_M$ คั่นด้วยช่องว่าง
บรรทัดที่สามมีจำนวนเต็ม N
อีก N บรรทัด บรรทัดละการแตะบัตรหนึ่งครั้งตามลำดับที่เกิดขึ้น มีจำนวนเต็ม t รหัสบัตร และจำนวนเต็ม L คั่นด้วยช่องว่าง

ข้อมูลส่งออก

$N + 1$ บรรทัด บรรทัดที่ $i \le N$ เป็นจำนวนเงิน (บาท) ที่จ่ายในการแตะบัตรครั้งที่ i บรรทัดสุดท้ายเป็นผลรวมของเงินที่จ่ายทั้งหมด

ข้อจำกัด

- $1 \le M \le 100$ และ $1 \le f_i \le 1\,000$ และ $1 \le W \le 1\,000\,000$ และ $0 \le K \le 10$
- $1 \le N \le 100\,000$ และ $0 \le t \le 10^9$ โดยค่า t ไม่ลดลงตามลำดับของรายการ และ $1 \le L \le M$
- รหัสบัตรยาว 1 ถึง 8 ตัวอักษร ประกอบด้วยตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่และตัวเลข

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลนำเข้า
```
3 60 2
20 30 45
4
0 P 1
10 P 2
40 P 1
100 P 3
```

ข้อมูลส่งออก
```
20
10
20
25
75
```

ตัวอย่างที่ 2

ข้อมูลนำเข้า
```
3 100 1
50 20 20
4
0 A 1
5 A 2
9 A 3
9 B7 3
```

ข้อมูลส่งออก
```
50
0
20
20
90
```

ตัวอย่างที่ 3

ข้อมูลนำเข้า
```
2 30 0
15 25
4
0 X 1
0 X 2
0 Y 2
31 Y 1
```

ข้อมูลส่งออก
```
15
25
25
15
80
```

ตัวอย่างที่ 4

ข้อมูลนำเข้า
```
2 30 3
10 40
4
0 C 1
30 C 2
31 D 1
62 D 2
```

ข้อมูลส่งออก
```
10
30
10
40
90
```

ตัวอย่างที่ 5

ข้อมูลนำเข้า
```
1 5 1
7
1
3 Z 1
```

ข้อมูลส่งออก
```
7
7
```

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: ต่อสาย 2 จ่าย $30 - 20 = 10$ นาทีที่ 40 ขึ้นสาย 1 ซ้ำจึงเริ่มเที่ยวเดินทางใหม่ นาทีที่ 100 ต่อได้ ($100 - 40 \le W$) จ่าย $45 - 20$

ตัวอย่างที่ 2: `A` ต่อสาย 2 ซึ่งถูกกว่าสาย 1 จึงไม่ต้องจ่าย แต่ต่อรถครบ $K = 1$ ครั้งแล้ว การแตะสาย 3 จึงจ่ายเต็ม

ข้อ 15

รถรับส่งวนรอบ

Loop Shuttle Bus

★★ ปานกลาง

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 64 MB

ถนนวงกลมสายหนึ่งมีป้ายรถ S ป้าย หมายเลข 1 ถึง S และมีรถรับส่งหนึ่งคันซึ่งจุผู้โดยสารได้ไม่เกิน C คน ที่นาทีที่ 0 รถอยู่ที่ป้าย 1 และไม่มีผู้โดยสาร รถวิ่งวนตลอดเวลาจากป้าย 1 ไป $2, 3, \ldots, S$ แล้วกลับไปป้าย 1 ใช้เวลาระหว่างป้ายติดกัน 1 นาทีพอดี ที่นาทีที่ t รถจึงอยู่ที่ป้าย $(t \bmod S) + 1$

ผู้โดยสาร N คนหมายเลข 1 ถึง N คนที่ j มาถึงป้าย s_j ที่นาทีที่ t_j เพื่อไปป้าย e_j ผู้โดยสารที่ป้ายเดียวกันต่อแถวกันตามลำดับที่มาถึง ถ้ามาถึงพร้อมกัน คนที่หมายเลขน้อยกว่าอยู่หน้ากว่า ทุกนาทีที่ t เมื่อรถอยู่ที่ป้าย k จะเกิดเหตุการณ์ต่อไปนี้ตามลำดับ (ไม่ใช้เวลา)

1. ผู้โดยสารบนรถทุกคนที่จะไปป้าย k ลงจากรถ และถือว่าถึงที่หมายที่นาทีที่ t
2. ผู้โดยสารที่มาถึงป้ายใด ๆ ที่นาทีที่ t เข้าต่อแถวที่ป้ายนั้น
3. ผู้โดยสารหัวแถวของป้าย k ขึ้นรถทีละคน ตราบใดที่แถวนี้ยังมีคนและบนรถมีคนน้อยกว่า C คน
4. ทุกคนที่ยังอยู่ในแถวของป้าย k ถือว่า **พลาดรถ** หนึ่งครั้ง คนที่พลาดรถครบ P ครั้งจะออกจากแถวและเลิกรอ

จงหาว่าผู้โดยสารแต่ละคนถึงที่หมายที่นาทีใด

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกมีจำนวนเต็ม S, C, P, N คั่นด้วยช่องว่าง

อีก N บรรทัด บรรทัดที่ j มีจำนวนเต็ม t_j, s_j, e_j คั่นด้วยช่องว่าง

ข้อมูลส่งออก

N บรรทัด บรรทัดที่ j เป็นนาทีที่ผู้โดยสารคนที่ j ถึงที่หมาย หรือ `WALK` ถ้าคนนั้นเลิกรอ

ข้อจำกัด

- $2 \le S \le 100$ และ $1 \le C, P \le 100$ และ $1 \le N \le 100\,000$
- $0 \le t_1 \le t_2 \le \ldots \le t_N \le 1\,000\,000$
- $1 \le s_j, e_j \le S$ และ $s_j \ne e_j$

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลนำเข้า
```
4 2 2 5
0 1 3
0 1 2
0 1 4
1 2 1
2 3 1
```

ข้อมูลส่งออก
```
2
1
7
4
4
```

ตัวอย่างที่ 2

ข้อมูลนำเข้า
```
3 1 1 3
0 1 3
0 1 2
3 1 2
```

ข้อมูลส่งออก
```
2
WALK
4
```

ตัวอย่างที่ 3

ข้อมูลนำเข้า
```
5 3 3 4
0 2 1
2 2 3
6 3 5
7 3 4
```

ข้อมูลส่งออก
```
5
7
9
8
```

ตัวอย่างที่ 4

ข้อมูลนำเข้า
```
2 1 2 3
0 1 2
0 1 2
0 1 2
```

ข้อมูลส่งออก
```
1
3
WALK
```

ตัวอย่างที่ 5

ข้อมูลนำเข้า
```
4 2 3 4
0 3 1
1 1 2
1 1 3
1 1 4
```

ข้อมูลส่งออก
```
4
5
6
11
```

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: นาทีที่ 0 คนที่ $1, 2$ ขึ้นรถจนเต็ม คนที่ 3 พลาดรถ นาทีที่ 1 และ 2 คนที่ 2 และ 1 ลง คนที่ 4 และ 5 ขึ้นแทน นาทีที่ 4 คนที่ $4, 5$ ลงที่ป้าย 1 คนที่ 3 จึงได้ขึ้นและถึงป้าย 4 นาทีที่ 7

ตัวอย่างที่ 2: นาทีที่ 0 คนที่ 1 ขึ้นรถ คนที่ 2 พลาดรถครบ $P = 1$ ครั้งจึงเลิกรอ คนที่ 3 มาถึงป้าย 1 นาทีที่ 3 พร้อมกับรถซึ่งว่างแล้ว จึงขึ้นรถและถึงป้าย 2 นาทีที่ 4

ข้อ 16

ผลัดกันใช้ CPU

Round-Robin CPU

★★ ปานกลาง

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 64 MB

คอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งมี CPU หนึ่งตัว และมีงาน N งานหมายเลข 1 ถึง N งานที่ i มาถึงที่เวลา a_i และต้องได้ใช้ CPU รวม b_i หน่วยเวลาจึงจะเสร็จ ระบบมี queue ของงานที่รอใช้ CPU (ตอนแรก queue ว่าง) และจัดการด้วยกติกาต่อไปนี้ โดยมีจำนวนเต็มบวก Q เป็นค่าคงที่

- งานที่มาถึงที่เวลา t จะต่อท้าย queue ที่เวลา t ถ้ามาถึงพร้อมกันหลายงาน ให้ต่อท้ายตามลำดับหมายเลขงาน
- เมื่อ CPU ว่างและ queue ไม่ว่าง CPU จะนำงานหน้าสุดออกจาก queue มาทำต่อเนื่องกัน $\min(Q, r)$ หน่วยเวลา เมื่อ r คือเวลาที่งานนั้นยังต้องใช้ เมื่อครบแล้ว CPU ว่างทันที และถ้างานนั้นยังไม่เสร็จ งานนั้นจะกลับไปต่อท้าย queue ถ้า CPU ว่างแต่ queue ว่าง CPU จะว่างอยู่จนกว่าจะมีงานมาถึง
- ถ้าที่เวลา t เดียวกันมีทั้งงานที่มาถึงและงานที่ต้องกลับไปต่อท้าย queue ให้งานที่มาถึงต่อท้ายก่อน และทุกงานต่อท้าย queue ก่อนที่ CPU จะเลือกงานถัดไปที่เวลา t นั้น

จงหาเวลาที่แต่ละงานเสร็จ

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกมีจำนวนเต็ม N และ Q คั่นด้วยช่องว่าง
อีก N บรรทัด บรรทัดที่ i มีจำนวนเต็ม a_i และ b_i คั่นด้วยช่องว่าง (a_i ไม่จำเป็นต้องเรียงจากน้อยไปมาก)

ข้อมูลส่งออก

N บรรทัด บรรทัดที่ i เป็นเวลาที่งานที่ i เสร็จ

ข้อจำกัด

- $1 \le N \le 2\,000$ และ $1 \le Q \le 10\,000$
- $0 \le a_i \le 10^9$ และ $1 \le b_i \le 10\,000$

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
3 2 0 3 1 2 2 1	6 4 5

ตัวอย่างที่ 2

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
2 5 10 3 0 2	13 2

ตัวอย่างที่ 3

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
3 3 0 5 3 2 3 4	10 5 11

ตัวอย่างที่ 4

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
3 1 2 2 2 2 0 1	5 6 1

ตัวอย่างที่ 5

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
4 4 5 4 0 6 5 1 6 3	10 6 11 14

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: งาน 1 ใช้ CPU ช่วงเวลา 0–2 ที่เวลา 2 queue มีงาน 2 (มาถึงเวลา 1) งาน 3 ที่มาถึงต่อท้าย แล้วงาน 1 จึงต่อท้าย ต่อมางาน 2 ใช้ช่วง 2–4 งาน 3 ใช้ช่วง 4–5 และงาน 1 ใช้ช่วง 5–6
ตัวอย่างที่ 2: งาน 2 มาก่อนและเสร็จที่เวลา 2 จากนั้น CPU ว่างจนงาน 1 มาถึงที่เวลา 10

ข้อ 17

หลอดไฟวงกลม

Ring of Lamps

★★★ ท้าทาย

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 64 MB

หลอดไฟ N ดวงหมายเลข 1 ถึง N วางเรียงเป็นวงกลม แต่ละดวงมีสถานะ `1` (ติด) หรือ `0` (ดับ) เพื่อนบ้านทางซ้ายของหลอดที่ i คือหลอดที่ $i-1$ และเพื่อนบ้านทางขวาคือหลอดที่ $i+1$ โดยเพื่อนบ้านทางซ้ายของหลอดที่ 1 คือหลอดที่ N และเพื่อนบ้านทางขวาของหลอดที่ N คือหลอดที่ 1

ทุก ๆ หนึ่งวินาที หลอดทุกดวงเปลี่ยนสถานะ **พร้อมกัน** ตามกฎ R ซึ่งเป็น string ยาว 8 ตัวอักษรประกอบด้วย `0` และ `1` สถานะใหม่ของหลอดที่ i ขึ้นกับสถานะ (ก่อนเปลี่ยน) ของเพื่อนบ้านทางซ้าย ของตัวเอง และของเพื่อนบ้านทางขวา ตามตารางนี้

ซ้าย ตัวเอง ขวา	`000`	`001`	`010`	`011`	`100`	`101`	`110`	`111`
สถานะใหม่	R_1	R_2	R_3	R_4	R_5	R_6	R_7	R_8

โดย R_j คือตัวอักษรตัวที่ j ของ R ให้สถานะเริ่มต้นของหลอดทุกดวง จงหาสถานะของหลอดทุกดวงหลังผ่านไป K วินาที

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกมีจำนวนเต็ม N และ K คั่นด้วยช่องว่าง
บรรทัดที่สองเป็นกฎ R
บรรทัดที่สามเป็น string ยาว N ตัวอักษร ตัวที่ i คือสถานะเริ่มต้นของหลอดที่ i

ข้อมูลส่งออก

string ยาว N ตัวอักษร ตัวที่ i คือสถานะของหลอดที่ i หลังผ่านไป K วินาที

ข้อจำกัด

- $3 \le N \le 20$
- $1 \le K \le 10^{18}$

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลนำเข้า
```
5 3
01011010
10000
```
ข้อมูลส่งออก
```
01111
```

ตัวอย่างที่ 2

ข้อมูลนำเข้า
```
4 999999999999999999
00001111
1100
```
ข้อมูลส่งออก
```
1001
```

ตัวอย่างที่ 3

ข้อมูลนำเข้า
```
3 7
01111111
000
```
ข้อมูลส่งออก
```
000
```

ตัวอย่างที่ 4

ข้อมูลนำเข้า
```
6 1
01101001
101100
```
ข้อมูลส่งออก
```
100011
```

ตัวอย่างที่ 5

ข้อมูลนำเข้า
```
8 1000000007
01111000
00010000
```
ข้อมูลส่งออก
```
10001100
```

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: หลอดจะติดก็ต่อเมื่อเพื่อนบ้านติดอยู่ดวงเดียวพอดี สถานะเป็น `10000` → `01001` → `00110` → `01111`
ตัวอย่างที่ 2: ทุกหลอดรับสถานะจากเพื่อนบ้านทางซ้าย ทุกวินาทีสถานะจึงเลื่อนไปทางขวาหนึ่งดวง

ข้อ 18

วันศุกร์ที่ 13

Friday the 13th

★★★ ท้าทาย

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 64 MB

ปฏิทินในข้อนี้มีปี $1, 2, 3, \ldots$ แต่ละปีมี 12 เดือน เดือนที่ 1 ถึง 12 มีจำนวนวัน $31, 28, 31, 30, 31, 30, 31, 31, 30, 31, 30, 31$ ตามลำดับ ยกเว้นในปีอธิกสุรทินเดือนที่ 2 มี 29 วัน ปี y เป็น **ปีอธิกสุรทิน** ก็ต่อเมื่อ y หารด้วย 400 ลงตัว หรือ y หารด้วย 4 ลงตัวแต่หารด้วย 100 ไม่ลงตัว

วันต่าง ๆ เรียงต่อกันตามปฏิทินโดยไม่มีวันขาดหาย และวันในสัปดาห์วนเป็น `MON`, `TUE`, `WED`, `THU`, `FRI`, `SAT`, `SUN`, `MON`, ... ไปเรื่อย ๆ กำหนดให้วันที่ 1 เดือนที่ 1 ของปี 1 เป็นวัน `MON`

มีคำถาม Q ข้อ แต่ละข้อให้จำนวนเต็ม A, B, D และวันในสัปดาห์ W จงนับว่าในปี A ถึงปี B (รวมทั้งสองปี) มีกี่เดือนที่วันที่ D ของเดือนนั้นมีอยู่จริงและตรงกับวัน W

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกมีจำนวนเต็ม Q

อีก Q บรรทัด แต่ละบรรทัดมีจำนวนเต็ม A, B, D และวันในสัปดาห์ W (หนึ่งใน `MON`, `TUE`, `WED`, `THU`, `FRI`, `SAT`, `SUN`) คั่นด้วยช่องว่าง

ข้อมูลส่งออก

Q บรรทัด บรรทัดที่ j เป็นคำตอบของคำถามที่ j

ข้อจำกัด

- $1 \le Q \le 1\,000$
- $1 \le A \le B \le 10^{18}$
- $1 \le D \le 31$

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลนำเข้า
```
1
1 1 13 FRI
```
ข้อมูลส่งออก
```
2
```

ตัวอย่างที่ 2

ข้อมูลนำเข้า
```
1
4 4 29 SUN
```
ข้อมูลส่งออก
```
2
```

ตัวอย่างที่ 3

ข้อมูลนำเข้า
```
4
2026 2026 13 FRI
1 1 31 SUN
100 100 29 MON
400 400 29 TUE
```
ข้อมูลส่งออก
```
3
0
2
2
```

ตัวอย่างที่ 4

ข้อมูลนำเข้า
```
2
1 2000 31 MON
1999 2001 1 TUE
```
ข้อมูลส่งออก
```
1995
4
```

ตัวอย่างที่ 5

ข้อมูลนำเข้า
```
1
1 1000000000000000000 13 FRI
```
ข้อมูลส่งออก
```
1720000000000000000
```

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: ในปี 1 วันที่ 13 ที่ตรงกับวัน `FRI` คือวันที่ 13 ของเดือนที่ 4 และเดือนที่ 7

ตัวอย่างที่ 2: ปี 4 เป็นปีอธิกสุรทิน และวันที่ 29 ที่ตรงกับวัน `SUN` ในปี 4 คือวันที่ 29 ของเดือนที่ 2 และเดือนที่ 8

ข้อ 19

ตัวต่อตกลงมา

Falling Pieces

★★★ ท้าทาย

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 64 MB

game ตัวต่อเล่นบนกระดานกว้าง W หลัก (หลักที่ 1 ถึง W จากซ้ายไปขวา) แถวนับจากล่างขึ้นบน โดยแถวล่างสุดคือแถวที่ 1 และกระดานสูงขึ้นไปได้ไม่จำกัด แต่ละช่องว่างหรือมีบล็อก ตอนแรกทุกช่องว่าง

มีตัวต่อ N ชิ้นถูกปล่อยลงมาทีละชิ้นตามลำดับ ตัวต่อแต่ละชิ้นเป็นรูปขนาด r แถว c หลัก ช่อง `#` ในรูปคือบล็อกของตัวต่อ ส่วนช่อง `.` ไม่เป็นส่วนของตัวต่อ ตัวต่อถูกปล่อยโดยหลักซ้ายสุดของรูปอยู่ที่หลัก x และเริ่มจากตำแหน่งที่สูงกว่าบล็อกทุกบล็อกบนกระดาน ตัวต่อเคลื่อนที่ไปทั้งชิ้น ไม่หมุนและไม่เลื่อนซ้ายขวา เมื่อปล่อยตัวต่อหนึ่งชิ้นจะเกิดเหตุการณ์ต่อไปนี้ตามลำดับ

1. ตัวต่อเลื่อนลงทีละแถว ตราบใดที่หลังเลื่อนแล้วบล็อกทุกบล็อกของตัวต่อยังอยู่ในแถวที่ 1 ขึ้นไปและไม่ทับบล็อกบนกระดาน เมื่อเลื่อนต่อไม่ได้ ตัวต่อหยุด และบล็อกของตัวต่อกลายเป็นบล็อกบนกระดาน
2. แถวที่มีบล็อกครบทั้ง W ช่องถูกลบออกพร้อมกันทุกแถว แล้วแถวอื่นแต่ละแถวเลื่อนลงเท่ากับจำนวนแถวที่ถูกลบ ซึ่งอยู่ต่ำกว่าแถวนั้น (บล็อกไม่ตกลงไปเองด้วยวิธีอื่น)
3. ถ้าตอนนี้มีบล็อกอยู่ในแถวที่สูงกว่าแถวที่ H game จบทันที และตัวต่อที่เหลือจะไม่ถูกปล่อย

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกมีจำนวนเต็ม W, H, N คั่นด้วยช่องว่าง

อีก N บรรทัด บรรทัดที่ i เป็นข้อมูลของตัวต่อชิ้นที่ i คือจำนวนเต็ม r, c, x ตามด้วย string r ตัว แต่ละตัวยาว c ตัวอักษร ประกอบด้วย `#` และ `.` เป็นแถวของรูปตัวต่อเรียงจากแถวบนสุดลงมา ทุกส่วนคั่นด้วยช่องว่าง

ข้อมูลส่งออก

บรรทัดแรกเป็นจำนวนตัวต่อที่ถูกปล่อยจนถึงตอนที่ game จบ (เป็น N ถ้า game ไม่จบก่อนปล่อยครบ)

บรรทัดที่สองเป็นจำนวนแถวที่ถูกลบทั้งหมด

บรรทัดที่สามเป็นจำนวนเต็ม W ตัวคั่นด้วยช่องว่าง ตัวที่ j คือหมายเลขแถวสูงสุดที่มีบล็อกในหลักที่ j ตอนจบ game (0 ถ้าไม่มี)

บรรทัดที่สี่เป็นจำนวนบล็อกทั้งหมดบนกระดานตอนจบ game

ข้อจำกัด

- $1 \le W \le 30$ และ $1 \le H \le 1\,000$ และ $1 \le N \le 10\,000$
- $1 \le r, c \le 4$ และ $1 \le x \le W - c + 1$
- ทุกแถวและทุกหลักของรูปตัวต่อมี `#` อย่างน้อยหนึ่งช่อง

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลนำเข้า
```
4 5 3
1 3 1 ###
2 1 4 # #
1 2 2 ##
```

ข้อมูลส่งออก
```
3
1
0 1 1 1
3
```

ตัวอย่างที่ 2

ข้อมูลนำเข้า
```
3 3 3
2 3 1 ##. .##
3 1 1 # # #
2 3 1 #.# ###
```

ข้อมูลส่งออก
```
2
0
5 2 1
7
```

ตัวอย่างที่ 3

ข้อมูลนำเข้า
```
5 4 3
2 3 1 #.# ###
1 1 2 #
2 2 4 ## ##
```

ข้อมูลส่งออก
```
3
2
0 0 0 0 0
0
```

ตัวอย่างที่ 4

ข้อมูลนำเข้า
```
2 3 3
1 1 1 #
2 1 1 # #
1 2 1 ##
```

ข้อมูลส่งออก
```
3
1
3 0
3
```

ตัวอย่างที่ 5

ข้อมูลนำเข้า
```
4 6 3
2 3 1 ### #.#
1 1 2 #
2 1 4 # #
```

ข้อมูลส่งออก
```
3
1
1 2 1 1
4
```

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: ชิ้นแรกวางที่แถว 1 หลัก 1–3 ชิ้นที่สองวางที่หลัก 4 แถว 1–2 ทำให้แถว 1 เต็มและถูกลบ แถว 2 เลื่อนลงมาเป็นแถว 1 ชิ้นที่สามจึงหยุดที่แถว 1 หลัก 2–3

ตัวอย่างที่ 2: ชิ้นแรกหยุดเมื่อแถวล่างของรูปอยู่ที่แถว 1 (ช่องหลัก 1 แถว 1 ยังว่าง) ชิ้นที่สองหยุดบนบล็อกของชิ้นแรกในหลัก 1 ที่แถว 3–5 ซึ่งสูงกว่า $H = 3$ game จึงจบหลังปล่อย 2 ชิ้น

ข้อ 20

มดบนกิ่งไม้

Ants on a Branch

★★★ ท้าทาย

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 64 MB

กิ่งไม้ตรงยาว L หน่วยวางตามแนวนอน ปลายซ้ายอยู่ที่ตำแหน่ง 0 และปลายขวาอยู่ที่ตำแหน่ง L บนกิ่งไม้มีมด N ตัวหมายเลข 1 ถึง N ที่เวลา 0 มดตัวที่ i อยู่ที่ตำแหน่ง p_i และหันไปทาง d_i (`L` คือทางซ้าย `R` คือทางขวา) มดทุกตัวเดินไปในทางที่หันอยู่ด้วยความเร็ว 1 หน่วยต่อวินาทีตลอดเวลา และ

- เมื่อมดสองตัวที่เดินเข้าหากันมาอยู่ที่ตำแหน่งเดียวกัน ทั้งสองตัวกลับหลังหันทันที (การกลับหลังหันไม่ใช้เวลา) แล้วเดินต่อไปในทางใหม่ด้วยความเร็วเท่าเดิม การชนกันนี้อาจเกิดที่เวลาหรือตำแหน่งที่ไม่เป็นจำนวนเต็มก็ได้
- มดที่เดินไปถึงตำแหน่ง 0 จะตกจากกิ่งไม้ทางซ้ายทันที และมดที่เดินไปถึงตำแหน่ง L จะตกจากกิ่งไม้ทางขวาทันที มดที่ตกแล้วไม่กลับขึ้นมาอีก

จงหาว่าที่เวลา T มดแต่ละตัวอยู่ที่ใด หรือตกจากกิ่งไม้ไปแล้วทางใด

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกมีจำนวนเต็ม N, L, T คั่นด้วยช่องว่าง

อีก N บรรทัด บรรทัดที่ i มีจำนวนเต็ม p_i และตัวอักษร d_i (`L` หรือ `R`) คั่นด้วยช่องว่าง

ข้อมูลส่งออก

N บรรทัด บรรทัดที่ i เป็นตำแหน่งของมดตัวที่ i ที่เวลา T (ซึ่งเป็นจำนวนเต็มเสมอ) ถ้ามดตัวนั้นตกจากกิ่งไม้ที่เวลาไม่เกิน T ให้พิมพ์ `LEFT` ถ้าตกทางซ้าย หรือ `RIGHT` ถ้าตกทางขวาแทน

ข้อจำกัด

- $1 \le N \le 100\,000$
- $2 \le L \le 10^9$ และ $1 \le T \le 10^9$
- $0 < p_i < L$ และค่า p_i ไม่ซ้ำกัน

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลนำเข้า
```
3 10 3
2 R
5 L
8 R
```

ข้อมูลส่งออก
```
2
5
RIGHT
```

ตัวอย่างที่ 2

ข้อมูลนำเข้า
```
3 6 4
4 L
2 R
5 R
```

ข้อมูลส่งออก
```
RIGHT
LEFT
RIGHT
```

ตัวอย่างที่ 3

ข้อมูลนำเข้า
```
2 10 2
7 L
3 R
```

ข้อมูลส่งออก
```
5
5
```

ตัวอย่างที่ 4

ข้อมูลนำเข้า
```
2 5 3
1 R
4 L
```

ข้อมูลส่งออก
```
1
4
```

ตัวอย่างที่ 5

ข้อมูลนำเข้า
```
6 20 6
9 R
1 L
12 L
10 L
17 R
5 R
```

ข้อมูลส่งออก
```
6
LEFT
15
11
RIGHT
4
```

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: มดตัวที่ 1 และ 2 พบกันที่ตำแหน่ง 3.5 เวลา 1.5 แล้วกลับหลังหัน ที่เวลา 3 จึงอยู่ที่ 2 และ 5 ส่วนมดตัวที่ 3 ถึงปลายขวาที่เวลา 2

ตัวอย่างที่ 2: มดตัวที่ 3 ตกทางขวาที่เวลา 1 มดตัวที่ 1 และ 2 พบกันที่ตำแหน่ง 3 เวลา 1 แล้วมดตัวที่ 2 เดินไปถึงตำแหน่ง 0 และมดตัวที่ 1 เดินไปถึงตำแหน่ง 6 ที่เวลา 4 พอดี